

Informe

Descripción del proyecto:

Mi proyecto va de un RPG 2D view-top-down, con movimiento libre y peleas contra enemigos de diferentes niveles, vas subiendo de nivel contra más enemigos mates y tienes sistema de hechizos. Lo que lo hace diferente de otros RPG del estilo, es la implementación de un chatbot unido al sistema de hechizos, es decir hablas con un mago y según la conversación, adquieres unos hechizos u otros. Puedes tener hasta 10 hechizos equipados en total (de la tecla 1 a la 0) y la limitación de si quieres uno nuevo y tienes todos los slots llenos, debes deshacerte de uno.

URL repositorio:

https://github.com/JoseManuel1432/Morales_JoseManuel_ProjecteRPG

Uso de la IA:

En este proyecto solo se ha usado una sola IA, Claude API de Anthropic. A este proyecto se a implementado en el proceso de creación de scripts (modificaciones dentro de estas, como regulacion de vida y daño modificadas manualmente, también la cantidad de defensa) y pequeñas ayudas, tipo tutorial de como hacer algo, era la primera vez que usaba el motor gráfico.

Fluxos de treball:

Para crear este proyecto el proceso a sido el siguiente:

Primero de todo he decidido hacer lo esencial, un pequeño mapa, el personaje, la hitbox y la movilidad.

Luego implemente el ataque base y su hitbox.

Más tarde implemente a un enemigo, la barra de vida del jugador, también la reaparición del jugador a la ubicación inicial del juego y un daño mutuo.

Después de esto va el respawn del enemigo, para que vaya apareciendo cada cierto tiempo y su rango de detección.

Justo después una barra de xp vinculada al jugador para cada enemigo eliminado te da una cierta cantidad de xp y cuando llegue al máximo de xp de su nivel suba la vida, el daño y la cantidad de maná, junto a una barra de maná con su velocidad de recuperación.

Lo siguiente es la creación de los hechizos junto al mago (aun sin chatbot) y la asignación de slots.

Creación de la función para intercambiar/reemplazar hechizos.

Implementación de chatbot en el mago, con un patrón de habla, para que cierta conversación te de cierto hechizo.

Como último y opcional la animación de combate (futura implementación).

Explicacion del codigo:

```
# BLOQUEO
# -----
func _handle_blocking():
    is_blocking = Input.is_action_pressed("click_derecho")

func _handle_movement():
    var dir = Vector2.ZERO
    dir.x = Input.get_axis("ui_left", "ui_right")
    dir.y = Input.get_axis("ui_up", "ui_down")
    if dir != Vector2.ZERO:
        dir = dir.normalized()
        velocity = dir * SPEED
        anim.play("walk")
        anim.flip_h = dir.x > 0
    else:
        velocity = Vector2.ZERO
        anim.play("idle")
```

Lo que estoy mostrando a continuación es la función la cual me permite bloquear y a mas con el siguiente que esta ligado a la vida, es la cantidad de daño que me quitan cuando bloqueo, que es $*0,4$ lo cual lo reduce un 50-60% el daño total (lo que está en negrita):

```
# VIDA Y MUERTE
# -----
func take_damage(amount):
    if is_dead:
        return
    if is_blocking:
        amount = int(amount * 0.4) # Bloqueo reduce 60% del daño
    health -= amount
    health_bar.value = health
    if health <= 0:
        die()
```

```
func gain_xp(amount):
```

```
xp += amount
xp_bar.value = xp
if xp >= xp_to_next_level:
    level_up()
```

```
func level_up():
    level += 1
    xp -= xp_to_next_level
    xp_to_next_level = 100 * level
    max_health += 20
    health = max_health
    health_bar.max_value = max_health
    health_bar.value = health
    melee_damage += 5
    xp_bar.max_value = xp_to_next_level
    xp_bar.value = xp
    level_label.text = "Nivel " + str(level)
```

Lo que estoy mostrando a continuación es la función la cual me permite que el jugador gane xp y sube de nivel, mediante el script del enemigo:

```
func die():
    player.gain_xp(10)
```

Tecnologies utilitzades:

He utilizado las herramientas que me han proporcionado Godot y Claude.

Reptes i aprenentatges:

Mientras hacía este trabajo me he encontrado con diversas dificultades, una de ellas era las hitbox, que estaban colapsaban entre sí, y tuve que hacer una modificación en el script de el enemigo y al final todo fue bien.

Limitacions i millores futures:

He tenido varias limitaciones a la hora de hacer el trabajo, una de ellas con Claude, porque me daba una limitación de recursos al no ser de pago y cada 1 o 2 horas Claude me sacaba una alerta de falta de tokens y tenía que esperar 5 horas, también no me ha dado tiempo a llegar a la implementación del chatbot. Para el futuro añadiría la animación de combate e implementaría el chatbot.

Reflexió sobre l'ús de la IA:

Mientras hacía el código del jugador y el enemigo, tuve varios errores de colisiones y mecánicas y la IA me lo daba mal, para solucionar eso le expliqué exactamente el error y que pasaba, a detalle, de esta manera la IA me paso el código funcional.

Instruccions d'instal·lació i ús:

Descargariamos el repositorio git y Godot, ejecutaremos Godot, nos meteriamos en la carpeta de Juego y ejecutaremos el archivo godot.